Énergie et équilibre · Pièges et méthodes

Les cinq pièges

- **A** « Conservatif » est mal appliqué
- **B** Stable et instable sont échangés
- **C** Une force ou un travail a le mauvais signe
- **D** Le mot ou l'unité est échangé
- **E** Le nombre est faux d'un facteur

A · « Conservatif » est mal appliqué

rubrique A du mémo · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Quelles forces travaillent ?
- seulement le poids (ou des forces conservatives : poids, force électrique) → système conservatif : E_M constante
- aussi des frottements → non conservatif : E_M diminue (énergie perdue en chaleur Q)
- aussi un moteur, un treuil, une poussée humaine → non conservatif : E_M augmente du travail fourni

❷ Écrire le bilan entre le départ A et l'arrivée B.
- conservatif → $\frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgz_B$; quand E_c augmente, E_p diminue
- avec frottements → $\Delta E_M = W(\text{frottements}) = -Q$

❸ La vitesse est-elle constante ?
- oui → $\Delta E_c = 0$: somme des travaux nulle ; toute la variation de E_M est dans E_p
- non → théorème de l'énergie cinétique : ΔE_c = somme des travaux

❹ L'item dit-il la même chose ?
- oui → ✓ vrai
- non (constante ↔ varie, conservatif ↔ non conservatif) → × faux

À SURVEILLER · UN MOT FINAL INVERSÉ

Le bilan est juste mais le mot final est inversé : « constante » alors qu'un frottement ou un moteur travaille, « augmente » pour E_c pendant une montée, ou un mouvement à vitesse constante pris pour un système conservatif.

conservatif ↔ non conservatif · constante ↔ diminue · E_c ↔ E_p · vitesse constante ≠ conservatif

« Une bille lâchée sans vitesse tombe sans frottement : son énergie mécanique reste constante. »

❶ seul le poids travaille → conservatif
❷ $E_M(A) = E_M(B)$
❹ même chose

✓ **Vrai**

« Un skieur descend une piste à vitesse constante : son énergie mécanique est constante. »

❶ poids + frottements → non conservatif
❸ v constante : E_c constante ; z diminue : E_p diminue
❹ E_M diminue

× **Faux** — E_M diminue

« Une balle lancée vers le haut sans frottement : pendant la montée, son énergie cinétique augmente. »

❶ conservatif
❷ E_p augmente donc E_c diminue
❹ « augmente » faux

× **Faux** — elle diminue

« Un ascenseur monte à vitesse constante : la somme des travaux des forces qu'il subit est nulle. »

❶ poids + câble (moteur)
❸ v constante → $\Delta E_c = 0$ = somme des travaux
❹ même chose

✓ **Vrai**

B · Stable et instable sont échangés

rubrique B du mémo · « position d'équilibre stable, instable »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Le point est-il un équilibre ?
- la résultante des forces y est nulle (E_p passe par un extremum) → oui : aller en ❷
- la force n'y est pas nulle → pas une position d'équilibre

❷ Creux ou bosse de E_p ?
- creux (minimum, puits de E_p) → équilibre stable
- bosse (maximum, barrière de E_p) → équilibre instable
- palier → équilibre métastable
- E_p donnée par une formule → dérivée seconde positive : stable ; négative : instable ; nulle : métastable

❸ Liaison chimique : où est-on par rapport à r_0 ?
- $d = r_0$ → minimum de l'énergie : attraction et répulsion se compensent
- $d < r_0$ (courte distance) → la répulsion domine
- $d > r_0$ (grande distance) → l'attraction domine ; très loin, E_p tend vers 0

❹ L'item dit-il la même chose ?
- oui → ✓ vrai
- non → × faux

À SURVEILLER · DEUX ADJECTIFS ÉCHANGÉS

Les deux adjectifs sont échangés (stable pour une bosse, instable pour un creux), ou la répulsion et l'attraction sont échangées de part et d'autre de r_0.

stable ↔ instable · creux ↔ bosse · répulsion ↔ attraction · $d < r_0$ ↔ $d > r_0$

« Une bille posée au fond d'une cuvette est en équilibre stable. »

❶ force nulle au fond → équilibre
❷ creux de E_p → stable
❹ même chose

✓ **Vrai**

« Une bille posée au sommet d'une bosse est en équilibre stable. »

❶ force nulle au sommet
❷ bosse de E_p → instable
❹ mot échangé

× **Faux** — instable

« Pour $E_p(x) = 3x^2$, $x = 0$ est une position d'équilibre instable. »

❶ $E_p' = 6x = 0$ en $x = 0$
❷ $E_p'' = 6 > 0$ → minimum → stable
❹ mot échangé

× **Faux** — stable

« Deux atomes liés à une distance $d < r_0$: la répulsion domine. »

❸ $d < r_0$ → courte distance → répulsion
❹ même chose

✓ **Vrai**

C · Une force ou un travail a le mauvais signe

rubrique C du mémo · « la résultante des forces, le travail de… »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Faire le bilan des forces.
poids → P = m g, vers le bas
réaction du support, tension d'un fil → perpendiculaire au déplacement (réaction du sol, fil d'un pendule)
frottements → opposés au déplacement
force électrique → F = qE ; charges de même signe : répulsion ; de signes opposés : attraction

❷ Quel mouvement ?
immobile ou vitesse constante → les forces se compensent : résultante nulle
vitesse qui change → résultante = m × a

❸ Quel travail ? W = F × ℓ × cos θ (θ : angle entre la force et le déplacement).
θ < 90° → W > 0 : travail moteur (poids en descente)
θ = 90° → W = 0 (réaction du sol, tension d'un pendule)
θ > 90° → W < 0 : travail résistant (frottements ; poids en montée)

❹ L'item dit-il la même chose ?
oui → ✓ vrai
non (signe, sens, valeur) → × faux

À SURVEILLER · UN TRAVAIL OU UNE FORCE DE MAUVAIS SIGNE

Le travail a le mauvais signe (poids en montée dit moteur), une force perpendiculaire au déplacement est dite motrice, ou attraction et répulsion entre charges sont échangées.

moteur ↔ résistant · θ = 90° → nul · attraction ↔ répulsion · résultante ≠ 0

« Une valise de 20 kg immobile sur le sol : la réaction du sol vaut 200 N (g = 10 m·s^{-2}). »

```
❶ poids 20 × 10 = 200 N vers le bas, réaction vers le haut
❷ immobile → résultante nulle → R = 200 N
❹ même chose
```

✓ **Vrai**

« Le travail de la tension du fil d'un pendule est moteur. »

```
❶ tension le long du fil
❸ perpendiculaire au déplacement : θ = 90° → W = 0
❹ nul
```

× **Faux** — W = 0

« Le travail du poids d'une pierre qui tombe est résistant. »

```
❶ poids vers le bas
❸ déplacement vers le bas : θ = 0° → W > 0
❹ moteur
```

× **Faux** — moteur

« Un électron et un proton s'attirent. »

```
❶ charges de signes opposés → attraction
❹ même chose
```

✓ **Vrai**

D · Le mot ou l'unité est échangé

rubrique D du mémo · « à propos de l'énergie, s'exprime en… »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Souligner le mot clé : énergie, travail, puissance, joule, électronvolt, force conservative, photon, liaison, défaut de masse…
une grandeur ou une unité → aller en ❷ (définition et unité)
une notion → aller en ❷ (phrase du cours)

❷ Écrire au crayon la définition en une ligne, ou la phrase du cours.
c'est écrit → aller en ❸

❸ L'item dit-il la même chose, avec la même unité ?
oui → ✓ vrai
non → × faux : écrire « mot faux → mot du cours »

À SURVEILLER · UN MOT VOISIN

Un mot est remplacé par un voisin : tension pour énergie (électronvolt), × durée pour ÷ durée (puissance), conservative pour non conservative (frottements), supérieure pour inférieure (défaut de masse).

eV : énergie, pas tension · × durée ↔ ÷ durée · conservative ↔ non conservative · < ↔ >

« La puissance s'exprime en $J{\cdot}s^{-1}$. »

```
❶ « puissance »
❷ débit d'énergie : énergie ÷ durée → J·s⁻¹ = W
❸ même chose
```

✓ **Vrai**

« L'électronvolt est une unité de tension électrique. »

```
❶ « électronvolt »
❷ unité d'énergie : 1 eV = 1,6·10⁻¹⁹ J
❸ tension → énergie
```

× **Faux** — unité d'énergie

« Le travail des forces de frottement ne dépend pas du chemin suivi. »

```
❶ « frottement »
❷ force non conservative : le travail dépend du chemin
❸ mot échangé
```

× **Faux** — il en dépend

« La masse d'un noyau est inférieure à la somme des masses de ses nucléons. »

```
❶ « défaut de masse »
❷ Δm = masse des nucléons − masse du noyau > 0
❸ même chose
```

✓ **Vrai**

E · Le nombre est faux d'un facteur

rubrique E du mémo · « quel est, que vaut, calculer… »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Les unités sont-elles converties ?

non → $km·h^{-1}$ ÷ 3,6 → $m·s^{-1}$; g → kg ; min → s ; cm → m ; kJ → J ; 1 eV = $1{,}6·10^{-19}$ J

oui → aller en ❷

❷ Le bon outil, dans le bon sens ?

vitesse ou hauteur, sans frottement → conservation de E_M : $v = \sqrt{(2gh)}$; $h = v^2/(2g)$

avec frottements → énergie dissipée = E_M au départ − E_M à l'arrivée

puissance → P = énergie ÷ durée

travail → $W = F \times \ell \times \cos\theta$

force entre charges → $F = k\,|q\,q'|\,/\,r^2$: r × 2 → F ÷ 4

❸ Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.

égale → ✓ vrai

facteur 2 (½ oublié), facteur 3,6, racine oubliée, altitude de départ oubliée → × faux

À SURVEILLER · LA VALEUR OBTENUE AVEC UNE SEULE ERREUR

Le distracteur est la valeur obtenue avec une seule erreur : $km·h^{-1}$ non converti, ½ oublié, racine oubliée, altitude de départ oubliée, minute prise pour une seconde, $1/r^2$ pris pour 1/r.

÷ 3,6 oublié · ½ oublié · √ oubliée · + altitude de départ · min ↔ s · F ÷ 2 ↔ F ÷ 4

« Une voiture de 1 000 kg roule à 72 $km·h^{-1}$: E_c = 200 kJ. »

❶ 72 ÷ 3,6 = 20 $m·s^{-1}$
❷ $E_c = \frac{1}{2}\,m\,v^2$
❸ ½ × 1 000 × 400 = 200 000 J = 200 kJ

✓ **Vrai**

« Un objet de 2 kg roule à 36 $km·h^{-1}$: E_c = 1 296 J. »

❶ 36 ÷ 3,6 = 10 $m·s^{-1}$
❷ ½ m v^2
❸ ½ × 2 × 100 = 100 J ; 1 296 = 36^2 : non converti

× **Faux** — 100 J

« Lâché sans vitesse, sans frottement, d'une hauteur de 20 m (g = 10 $m·s^{-2}$) : il touche le sol à 20 $m·s^{-1}$. »

❶ unités SI
❷ $v = \sqrt{(2\,g\,h)}$
❸ $\sqrt{(2 \times 10 \times 20)} = \sqrt{400} = 20$ $m·s^{-1}$

✓ **Vrai**

« Une balle lancée vers le haut à 10 $m·s^{-1}$ depuis 1,5 m du sol, sans frottement (g = 10) : elle monte jusqu'à 5 m du sol. »

❶ unités SI
❷ h = v^2 / (2g) = 100 / 20 = 5 m au-dessus du départ
❸ 1,5 + 5 = 6,5 m du sol

× **Faux** — 6,5 m du sol

« Une force de 50 N tire une luge sur 10 m, en faisant un angle de 60° avec le déplacement : W = 250 J. »

❶ cos 60° = 0,5
❷ $W = F\,\ell\cos\theta$
❸ 50 × 10 × 0,5 = 250 J

✓ **Vrai**

« Une lampe de 60 W allumée pendant 1 min consomme 60 J. »

❶ 1 min = 60 s
❷ énergie = P × t
❸ 60 × 60 = 3 600 J

× **Faux** — 3 600 J

« Deux charges distantes de r exercent une force F ; à la distance 2r, la force vaut F / 2. »

❶ rien à convertir
❷ Coulomb : F en $1/r^2$
❸ $(2)^2 = 4$ → F / 4

× **Faux** — F / 4

« Un enfant de 30 kg part sans vitesse d'un toboggan de 2 m de haut et arrive en bas à 4 $m·s^{-1}$ (g = 10) : 360 J sont dissipés. »

❶ unités SI
❷ Q = E_M(départ) − E_M(arrivée)
❸ 30 × 10 × 2 − ½ × 30 × 16 = 600 − 240 = 360 J

✓ **Vrai**

Une question complète, comme pendant l'épreuve (≈ 1 min 30)

QRU. Un ascenseur de 500 kg monte de 10 m à vitesse constante en 20 s. *Donnée : g = 10 $m·s^{-2}$.* À propos de ce mouvement :

A. Son énergie mécanique est constante.
B. Le travail du poids vaut +50 kJ.
C. La somme des travaux des forces qu'il subit est nulle.
D. La puissance moyenne fournie par le moteur vaut 25 kW.
E. Le travail de la force exercée par le câble est nul.

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois (≈ 20 s)

```
m = 500 kg
A : z = 0 · B : z = 10 m
v constante → ΔEc = 0
t = 20 s
forces : poids, câble (moteur)
```

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre (≈ 10 s chacun)

A	v constante : E_c constante ; E_p augmente	×	**A** · arbre
B	montée : θ = 180° → −50 kJ	×	**C** · arbre
C	v constante → $\Delta E_c = 0$	✓	**A** · arbre
D	50 000 ÷ 20 = 2 500 W = 2,5 kW	×	**E** · arbre
E	câble vers le haut, montée : θ = 0° → moteur	×	**C** · arbre

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ **C**. On coche sans relire.

Ce qu'il faut retenir

- Jamais de jugement « à l'impression » : écrire les forces, z et v au départ et à l'arrivée, puis le bilan.
- Annoter une seule fois l'énoncé (masse, altitudes, vitesses, durée, forces) sert à tous les items.
- « Vitesse constante » ne veut pas dire « conservatif » : E_c ne change pas, mais E_p peut changer (items A et C).

La routine en 15 secondes par item — **E_M constante ou non ?** les forces qui travaillent, puis le bilan (A) · **stable, instable ?** creux ou bosse de E_p (B) · **une force, un travail ?** bilan des forces, cos θ (C) · **un mot, une unité ?** le cours en une ligne (D) · **un nombre ?** convertir, ligne du mémo, facteur d'écart (E). Note chaque erreur avec la lettre de son piège.

Relevé sur les annales classées Énergie et équilibre, le contrôle, l'ECB et les QCM supplémentaires (séance 2) Médisup 2026-2027